1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-CRC-IT · v1.5 · 2026-10-20
Pacchetto	star-crc
Versione	0.1.0
Capacità	star.telemetry.crc
Maturità	RELEASED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_crc

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_crc-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_crc-0.1.0-py3-none-any.whl	b52c6955951a3fe8f9ff1f5778bdbf245ee64ea92da0aba0c42f63592c26b0e5
star_crc.py	f76adb50d0c6577919db8b739f61e62c7a42ed1ef5c8e9dadb5754c8c999d3d2
star_crc-0.1.0-source.zip	9a778e560a4f48060222acebc18a19b77b19f7d0a88896cd075f464782366b05

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Il CRC-16 dei transfer frame CCSDS, CRC-16/XMODEM, CRC-32, CRC-32C e qualunque CRC del modello Rocksoft da 8 a 64 bit calcolati con il registro a scorrimento che li definisce; su 499 messaggi e nove varianti identici a fastcrc (4491 valori), a binascii e zlib di CPython (1497) e a una divisione polinomiale su GF(2) in SymPy (1611); riproduce i nove valori di controllo del catalogo.

Un CRC rileva errori con una probabilità nota; non autentica e non corregge. Questo modulo calcola valori di controllo: non costruisce frame, non randomizza e non decodifica la telemetria (vedi `star_telemetry` in questo repository). L'elaborazione bit per bit in Python è lenta (circa 0,2 s per 65536 byte): è un riferimento e un verificatore, non un'implementazione alla velocità del collegamento. Larghezze sotto 8 o sopra 64 e polinomi senza il termine 1 sono rifiutati, non supportati.

- `crc16_ccsds(data)` è il Frame Error Control Field dei transfer frame CCSDS TM, AOS e TC (polinomio 0x1021, registro inizializzato a tutti uno); `crc16_xmodem`, `crc32` e `crc32c` sono le altre tre varianti con nome.
- `crc(data, width, poly, init, reflect_in, reflect_out, xor_out)` calcola qualunque CRC descritto da questi sei parametri, larghezza da 8 a 64. Il messaggio attraversa il registro a scorrimento un bit alla volta: nessuna tabella.
- Misurato su 499 messaggi da 0 a 300 byte con nove varianti: identico a fastcrc su 4491 valori, a `binascii.crc_hqx` e `zlib.crc32` di CPython su 1497, e al resto di una divisione polinomiale su GF(2) eseguita in SymPy (senza alcun codice CRC) su 1611. Nessuna discordanza.
- Ogni funzione restituisce un intero in [0, 2^width) o solleva `ValueError`: dati che non sono bytes o bytearray o sono più lunghi di 65536 byte, larghezza, polinomio, valore iniziale o XOR finale fuori intervallo, un polinomio pari, indicatori di riflessione che non sono booleani.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_crc_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-crc}: Controlli di ridondanza ciclica, bit per bit},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_crc/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze